Lektion 8.1

Montag, 18. Januar 2021 12:30

Spezielle Testprobleme

t-Test:

- Wie im Fall des Gauß-Tests soll ein hypothetischer Erwartungswert μ_0 mit einem tatsächlichen, unbekannten Erwartungswert verglichen werden.
- Im Gegensatz zur Annahme beim Gauß-Test wird hier die Varianz σ^2 als unbekannt angenommen.
- Dies führt zu einer anderen Normierung im Nenner als beim Gauß-Test, nämlich indem die unbekannte Varianz σ^2 durch Stichprobenvarianz $S^2 = \sum_i (X_i - \overline{X})^2/(n-1)$ ersetzt wird.
- Im folgenden bezeichne $t(n-1)$ die Student-t-Verteilung mit Parameter $n-1$.

t-Test (Ein-Stichproben-Fall):

- Annahmen: $X_1, \ldots, X_n$ seien unabhängig und identisch verteilt mit $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ bzw. beliebig verteilt bei $n > 30$.
- Hypothesen:

$$\begin{array}{lll} (a) & H_0: \mu = \mu_0 & \text{gegen} \quad H_1: \mu \neq \mu_0 \\ (b) & H_0: \mu = \mu_0 & \text{gegen} \quad H_1: \mu < \mu_0 \\ (c) & H_0: \mu = \mu_0 & \text{gegen} \quad H_1: \mu > \mu_0. \end{array}$$

Freiheitsgrade

- Teststatistik: $\boxed{T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S}\sqrt{n}.}$ $\sim t(n-1)$
- Verteilung unter $\mu = \mu_0$: $t(n-1)$; für $n \geq 30$ approximativ $\mathrm{N}(0,1)$
- Ablehnungsbereich:

$$\begin{array}{ll} (a) & |T| > t_{1-\alpha/2}(n-1) \\ (b) & T < t_\alpha(n-1) = -t_{1-\alpha}(n-1) \\ (c) & T > t_{1-\alpha}(n-1) \end{array}$$

ersetze die Standardnormalverteilungsquantile durch die Quantile der t-Verteilung mit $(n-1)$-Freiheitsgraden

Für $n \geq 30$ ersetze $t(n-1)$-Quantile durch $\mathrm{N}(0,1)$-Quantile.

t-Test: Beispiel:

- Betrachte das Problem der Qualitätsprüfung aus dem vergangenen Kapitel (Bleistifte).
- Wir betrachten dieselbe Problemstellung, allerdings ohne die Annahme bekannter Varianz.
- Testproblem: $H_0: \mu = 17$ gegen $H_1: \mu \neq 17$.
- Als kritischer Wert sei $\alpha = 0{,}01$ gewählt.
- Als Daten liegen die folgenden Bleistiftlängen vor:

σ^2 – unbekannt $\longrightarrow$ t-Test !

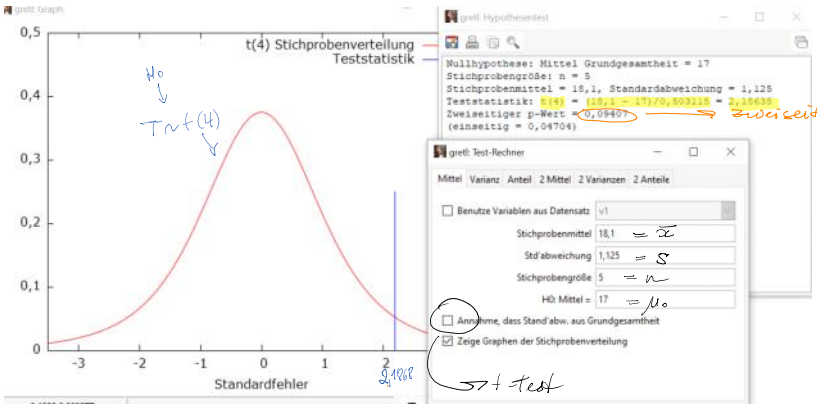
$$19{,}2\text{cm}; 17{,}4\text{cm}; 18{,}5\text{cm}; 16{,}5\text{cm}; 18{,}9\text{cm}.$$

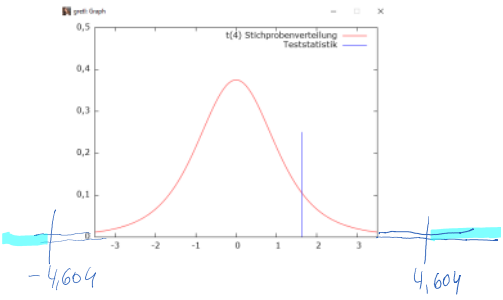
- Es ergibt sich $\overline{x} = 18{,}1cm$ und $s^2 = 1{,}265$.
- Die Teststatistik ist

$$t = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} = \frac{18{,}1 - 17}{1{,}125}\sqrt{5} = 2{,}186$$

- Der kritische Wert ist das $(1-\alpha/2)$-Quantil der $t(n-1)$-Verteilung, also $t_{0{,}995}(4) = 4{,}604$.
- Da für die vorliegende Realisation von T gilt $\boxed{|2{,}186| < 4{,}604}$ wird H_0 beibehalten.

Ablehnungsbereich: $|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0{,}995}(\underbrace{5-1}_{4 \text{ Freiheitsgraden}}) = 4{,}604$





Quiz

die wahre σ ist unbekannt, $n > 30$ } t-Test

Testen Sie die Behauptung, das Durchschnittseinkommen eines Fußballprofis sei kleiner als 5 000 000 Euro anhand der folgenden Daten: $n = 31$, $\overline{x} = 4\,800\,000$, $s = 300\,000$ (empirische Standardabweichung) und $\alpha = 0{,}025$.

Testen Sie die Behauptung, das Durchschnittseinkommen eines Fußballprofis sei kleiner als 5 000 000 Euro anhand der folgenden Daten: $n = 31$, $\bar{x} = 4\,800\,000$, $s = 300\,000$ (empirische Standardabweichung) und $\alpha = 0,025$.

- Nullhypothese H_0: μ $\geq$ 5 000 000
- H_1: μ $<$ 5 000 000
- t-Statistik: $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$ $\sim t(n-1)$
- kritischer Wert:
- Schlussfolgerung: Die Nullhypothese Ablehnen / Beibehalten

$H_1: \mu < 5$ Mio

$$t = \frac{4\,800\,000 - 5\,000\,000}{\frac{300\,000}{\sqrt{31}}} = -3{,}7118$$

(a) $|T| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$
(b) $T < t_\alpha(n-1) = -t_{1-\alpha}(n-1)$
(c) $T > t_{1-\alpha}(n-1)$

$t < -t_{1-\alpha}(n-1) = -t_{0{,}975}(30) = -2{,}0423$

$-3{,}7118 < -2{,}0423 \rightarrow$ H_0 ablehnen!

Quiz

Annahme $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

Testen Sie die Behauptung, das durchschnittliche Alter für den Eintritt in den Ruhestand sei 62 anhand der folgenden Daten: $n = 26$, $\bar{x} = 60$, $s = 5,50$ (Standardabweichung) und $\alpha = 0,01$.

$\rightarrow$ t-Test

- Nullhypothese H_0: μ $=$ 62 ; $H_1: \mu \neq 62$
- H_1: μ $\neq$
- t-Statistik: $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{60 - 62}{5{,}5/\sqrt{26}} = -1{,}854$
- kritischer Wert: 2,7874
- Schlussfolgerung: Die Nullhypothese Ablehnen / Beibehalten

Ablehnungsbereich

a) $|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0{,}995}(25) = 2{,}7874$

Entscheidung:

$|-1{,}854| \not> 2{,}7874$

$\rightarrow$ H_0 nicht ablehnen!

H0 ablehnen	2	13%
H0 nicht ablehnen	2	13%

Ende